汽车构造 1 复习提纲

by 汽 11 何潇

第一章　发动机基本知识

（一） 发动机总体构造

两大机构	曲柄连杆机构	（1）改变运动方式，将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动；（2）传递动力；（3）完成能量转换。
	配气机构	*按照发动机的**工作顺序和工作循环**的要求，定时开闭各缸的进、排气门，使新气进入气缸，废气从气缸排出。
六大系统	进排气系统	*进气系统的功用是尽可能**多**和尽可能**均匀**的向各气缸供给可燃混合气或纯净的空气；排气系统的功用是使燃烧废气**清洁、彻底、安静、安全**的排出气缸。
	燃油供给系统	*汽油机：燃油系统的功用是根据发动机运转工况的需要，向发动机供给一定数量的、清洁的、雾化良好的汽油，以便与一定数量的空气混合形成可燃混合气。 *柴油机：（1）在适当的时刻将一定数量的洁净柴油增压后以适当的规律**喷入燃烧室**；（2）在每一个工作循环内，各气缸均喷油一次，**喷油次序**与气缸工作顺序一致；（3）根据柴油机负荷的变化**自动调节**循环供油量；（4）**储存**一定量的柴油。
	冷却系统	散发热量，保证发动机在最适宜的温度状态下工作。
	润滑系统	（1）润滑作用；（2）清洗作用；（3）冷却作用；（4）密封作用；（5）防锈蚀作用；（6）液压作用；（7）减振缓冲作用。
	起动系统	*在正常使用条件下，通过起动机将蓄电池储存的**电能转变为机械能**，带动发动机以足够高的转速运转，以顺利起动发动机。
	点火系统	*在发动机各种工况和使用条件下，在气缸内适时、准确、可靠的产生**电火花**，以点燃可燃混合气，使发动机做功。

（二） 发动机工作原理

行程	共同特点	汽油机特点	柴油机特点
进气行程	进气门打开，排气门关闭；活塞从上止点向下止点运动	气缸吸入可燃混合气	气缸吸入纯空气；进气阻力小（无化油器）；终了压力略高于汽油机
压缩行程	进气门和排气门都关闭；活塞从下止点向上止点运动	压缩可燃混合气；接近上止点时火花塞点火燃烧；压缩比 7~10	压缩纯空气；接近上止点时喷油器将高压柴油以雾状喷入燃烧室，压缩自燃着火；压缩比 16~22
作功行程	进气门和排气门都关闭；活塞从上止点向下止点运动		最高压力比汽油机高得多
排气行程	进气门关闭，排气门打开；活塞从下止点向上止点运动		

（三） 发动机基本术语

工作循环：完成进气、压缩、作功和排气四个过程叫一个工作循环。

上止点：活塞顶离曲轴回转中心最远处为上止点。

下止点：活塞顶离曲轴回转中心最近处为下止点。

活塞行程：上、下止点之间的距离 S 称为活塞行程。

气缸工作容积：活塞从一个止点运动到另一个止点所扫过的容积。

燃烧室容积：活塞位于上止点时，其顶部与气缸盖之间的容积。

气缸总容积：活塞位于下止点时，其顶部与气缸盖之间的容积。

发动机排量：内燃机所有气缸的工作容积总和称为内燃机排量。

压缩比：气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。

（四） 发动机分类

汽油机、柴油机（点燃、压燃）；

自然吸气式（非增压式）、强制吸气式（增压式）；

单列式（直列、卧列）、双列式（V 型、对置式）；

四行程、两行程；单缸发动机、多缸发动机；水冷发动机、风冷发动机

编号规则：

X：字母 ；O：数字；无：空白

XXX + O + E/无 + OOO + F/无 + Q/无

系列符号+缸数+二行程/四行程+缸径+风冷/水冷+车用/通用

（五） 发动机性能指标

动力性能：有效转矩 T_e（N·m）、有效功率 P_e（kW）、曲轴转速 n（r/min）

Note: 有效指发动机通过曲轴或飞轮对外输出的值

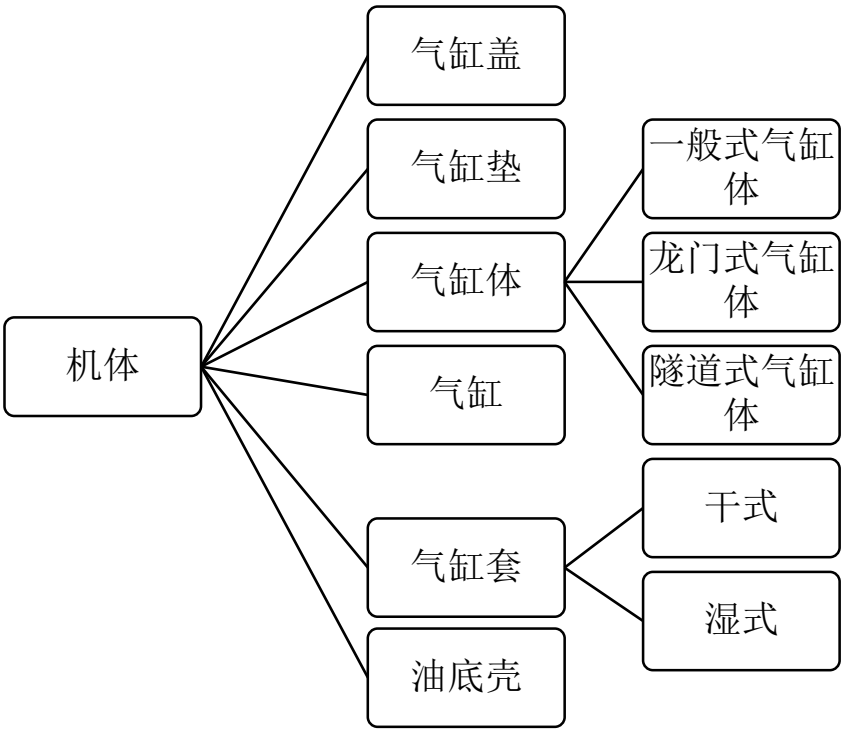
经济性能：燃油消耗量 B（kg/h）、有效燃油消耗率 b_e（g/kW·h）

发动机特性：发动机的性能指标随发动机工况（转速、负荷）的变化而变化的关系为负荷特性。包括速度特性、负荷特性。

第二章　机体与曲柄连杆机构

——发动机支撑骨架、改变运动方式、传递动力、完成能量转换

（一）机体组成



功用：（1）发动机的骨架；（2）两大机构和发动机各系统的装配基体；（3）形成燃烧室；（4）冷却系统和润滑系统的组成部分。

气缸体结构形式：

（1）　一般式：机体高度小，重量轻，便于加工，曲轴拆装方便；刚度、强度较差。

（2）　龙门式：刚度、强度较好；工艺性较差，结构笨重。

（3）　隧道式：刚度、强度较好，结构紧凑；工艺性较差，曲轴拆装不便。

机体的油路、水路：

油路：主油道、连杆油道、曲轴油道

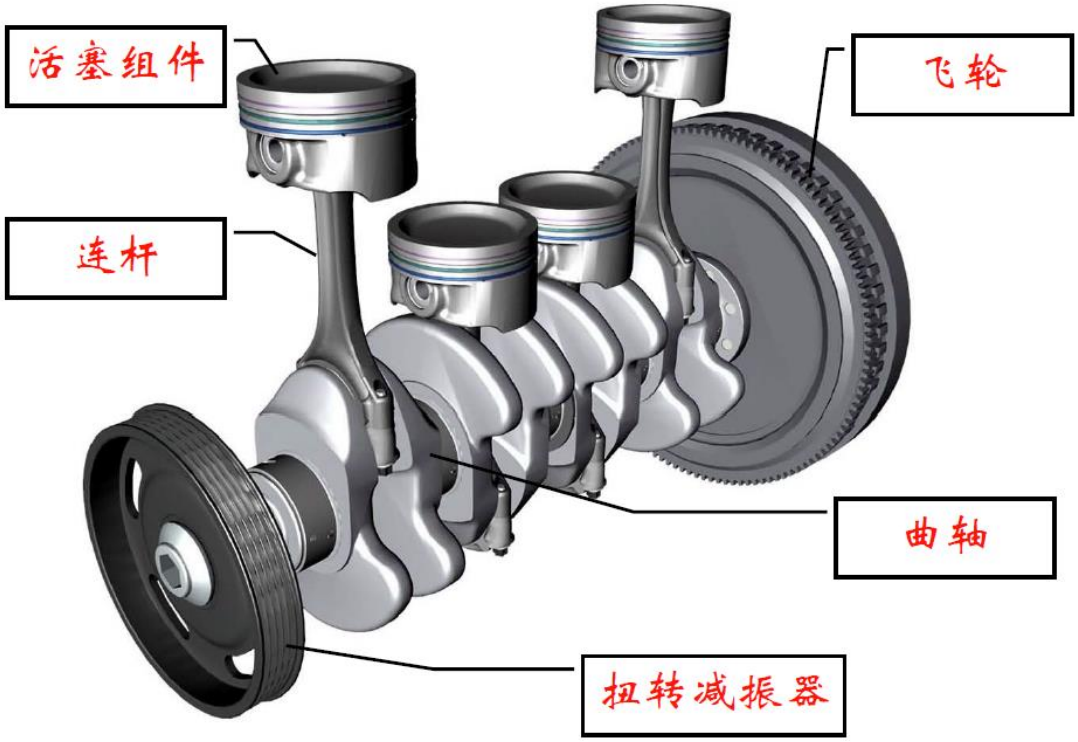
水路：气缸体水套、气缸盖水套

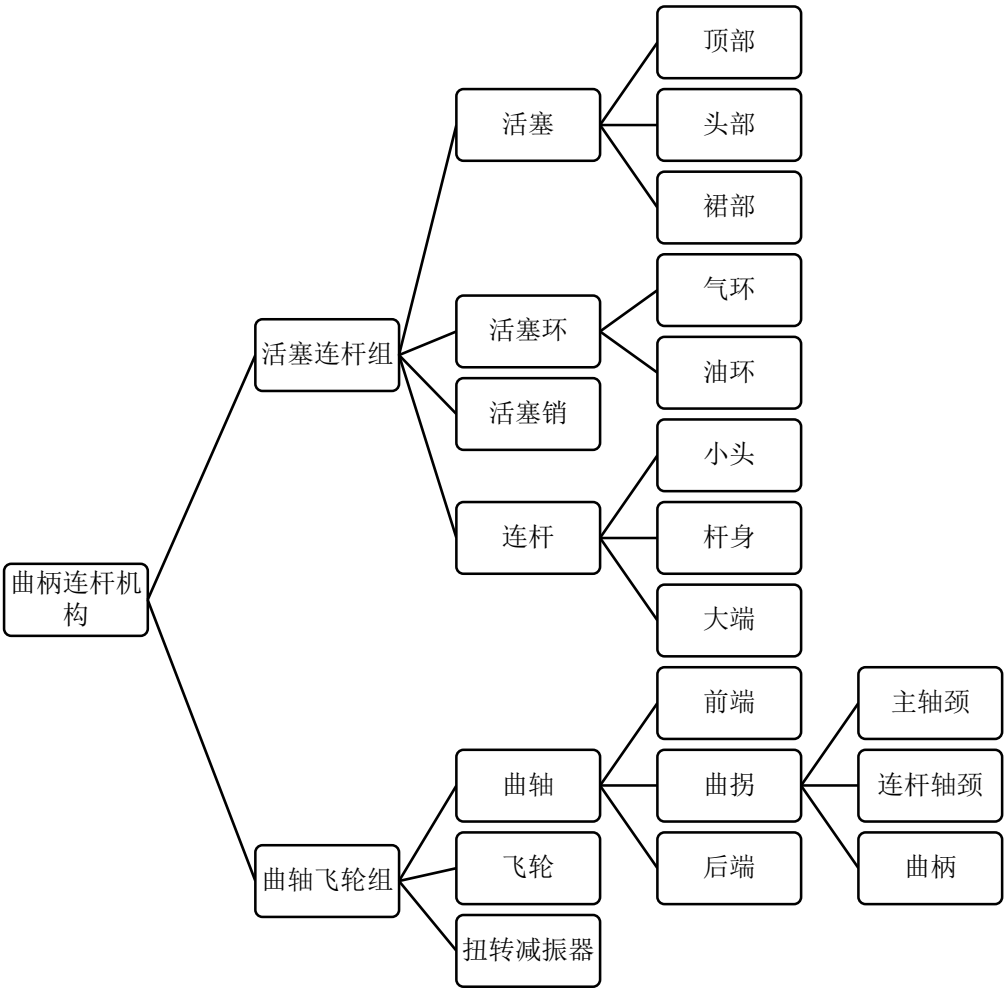
燃烧室结构特点：

汽油机：主要布置在缸盖上，保证火焰传播距离最短。半球形、楔形、盆型。

柴油机：由缸盖+活塞顶组成，形状与燃油喷射、空气涡流运动配合。涡流室燃烧室（连接通道与副燃烧室切向连接）、预燃室燃烧室。ω形

（二） 曲柄连杆机构组成


活塞组件
飞轮
连杆
曲轴
扭转减振器


曲柄连杆机构
活塞连杆组
曲轴飞轮组
活塞
活塞环
活塞销
连杆
曲轴
飞轮
扭转减振器
顶部
头部
裙部
气环
油环
小头
杆身
大端
前端
曲拐
后端
主轴颈
连杆轴颈
曲柄

1. **活塞**

（1） 功用：（1）组成燃烧室；（2）承受气体压力，实现对外做功；（3）封闭气缸

（2） 结构特点：（1）头部厚，裙部薄；（2）预先做成椭圆形（短轴沿销孔方向）；（3）裙部开孔，减少种类；（4）裙部开槽，热膨胀补偿槽。

（3） 控制裙部热膨胀的措施：（1）冷态下把活塞做成上小下大的圆锥形或筒形；（2）冷态下把活塞做成短轴沿销孔方向的椭圆；（3）活塞销座处加双金属片、恒范钢片；（4）裙部开隔热槽或热膨胀槽。

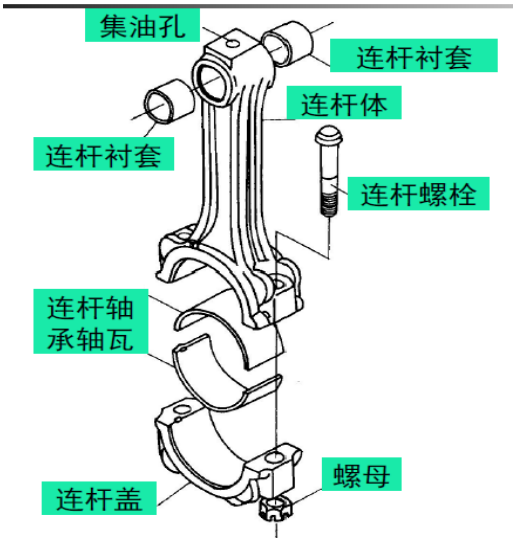
2. **活塞环功用：**气环：密封传热；油环：刮油布油。

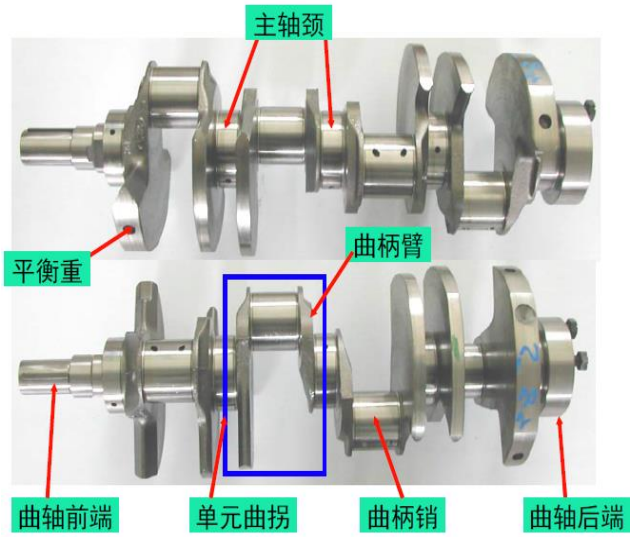
3. **连杆结构特点**

小头：全浮式安装（有活塞销挡圈、连杆衬套）、半浮式安装

杆身：工字型断面

大头：平切口定位、斜切口定位（拆卸时从气缸筒取出）





4. **曲轴：**

（1） 结构特点

全支承曲轴（每一个连杆轴颈两边都有一个主轴颈）、非全支承曲轴

（2） 发火顺序（1-3-4-2、1-5-3-6-2-4）依次做功两缸间隔应尽可能远，以减轻主轴承载荷与进气干涉；各缸发火间隔时间相同，发火间隔角 720°/缸数；V 型发动机左右两列应交替发火。

（3） 平衡重功用：平衡旋转惯性力

5. **双轴平衡的作用：**平衡四缸四冲程发动机的二次往复惯性力。

Note: 对于一次往复惯性力，四、六缸四冲程发动机自动平衡；对于二次往复惯性力，六缸四冲程发动机自动平衡，不需双轴平衡。

6. **扭转减振器：**安装于曲轴前端。吸收曲轴扭转振动能量，削减扭转振动，避免强烈共振。

第三章　配气机构

——按照发动机的工作顺序和工作循环的要求，使新气进入气缸，废气从气缸排出

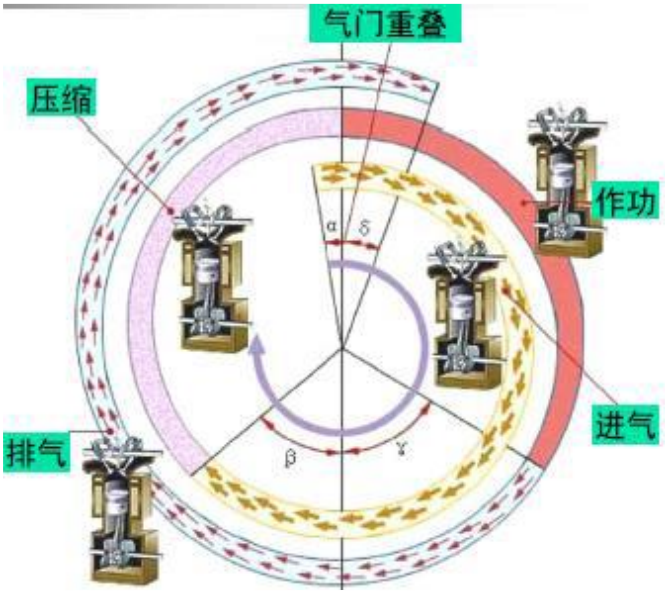
（一）配气机构结构形式

1. 按凸轮轴位置：凸轮轴下置、凸轮轴中置、**凸轮轴上置**（摇臂驱动、直接驱动）。
2. 按每缸气门数：二气门式、四气门式、五气门式。

   每缸多气门的好处：（1）进气通路面积大，进气量大，动力性能好；（2）气门头尺寸小，散热好；（3）质量小，高速动力性能好。
3. 按传动方式：齿轮传动、链条与链轮传动、齿形带传动。

（二）配气相位

1. 定义：用曲轴转角表示的进、排气门开启时刻和开启延续时间。
2. 环形图（如下图所示）



3. **气门“早开晚关”的意义：**

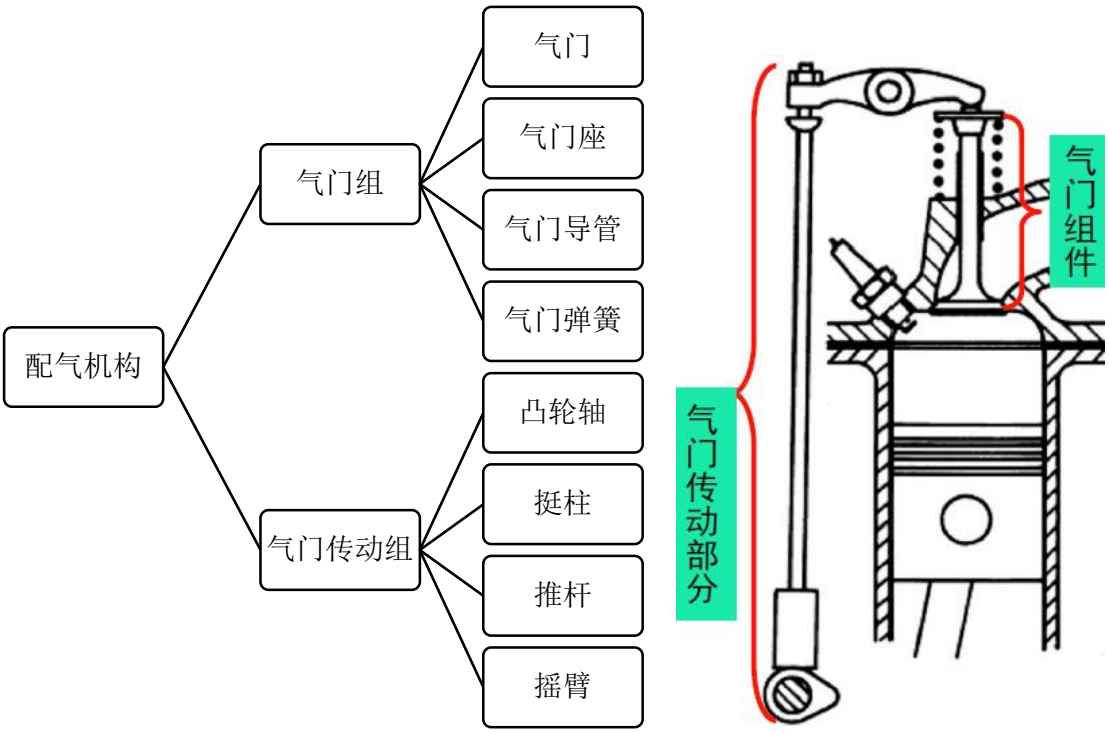
（1）　进气门早开，是为了进气开始时气门有较大开度，从而减小进气阻力；排气门早开是为了增加排气压力，能在极短时间内排出大量废气。提前角（α、γ）=10°-30°

（2）　进、排气门晚关是为了充分利用气流惯性，增加进气量或减少残余废气。

延迟角（β、δ）=40°-80°

4. **气门重叠：**进、排气门同时开启的现象。重叠角=α+δ

（三）配气机构组成



气门：控制进、排气管的开闭。分为头部、杆身、尾部，气门顶部分为平顶、凹顶（进气阻力小，适用进气门；受热面积大，不适用排气门）。

气门座：与气门头部密封锥面配合，密封气缸。

气门导管：运动导向作用、导热作用。

气门弹簧：保证气门回位。

凸轮轴：控制气门开闭。

挺柱：将凸轮的推力传给推杆。

推杆：将凸轮轴传来的推力传给摇臂。

摇臂：双臂杠杆，开闭气门。

可变配气相位：气门升程、气门相位等随发动机工况的变化而变化。改变配气相位与气门升程的方式有：（1）凸轮轴和凸轮可变系统；（2）气门挺杆可变系统。

气门间隙：气门完全关闭时，气门杆末端与摇臂头或挺柱之间的间隙。作用是给热膨胀留有余地，保证气缸密封，但也产生了撞击和噪声。

液力挺柱：可实现零气门间隙，由液力作用自行调整或补偿。当气门关闭时，柱塞弹簧使得柱塞与推杆支座上移，消除气门间隙。当凸轮顶起挺柱时，挺住体上移，高压腔内机油升高，单向阀关闭。由于机油不可压缩，液力挺柱如同机械挺柱一样向上移动，带动推杆、摇臂使气门开启。

第四章　汽油机燃油系统

——根据发动机工况的需要，向发动机供给汽油，与空气混合形成可燃混合气

（一）　可燃混合气

1.　汽油特性

蒸发性、抗爆性

辛烷值：通常将正庚烷（抗爆性差）和异辛烷（抗爆性好）按一定比例混合，形成不同体积百分比的正庚烷和异辛烷的标准汽油。其中异辛烷的百分含量就叫做辛烷值。辛烷值越高，汽油的抗爆性越好。

2.　成分表示

空燃比 α =混合气中空气质量：混合气中燃油质量

过量空气系数 Φ_a=燃烧 1kg 汽油实际消耗空气量：完全燃烧 1kg 汽油理论空气量

理论混合气：α =14.8，Φ_a=1；浓混合气：α <14.8，Φ_a<1；稀混合气：α >14.8，Φ_a>1

经济混合比：Φ_a=1.05-1.15；功率混合比：Φ_a=0.85-0.95

可燃范围：0.4-0.5 ＜ Φ_a ＜ 1.3-1.4

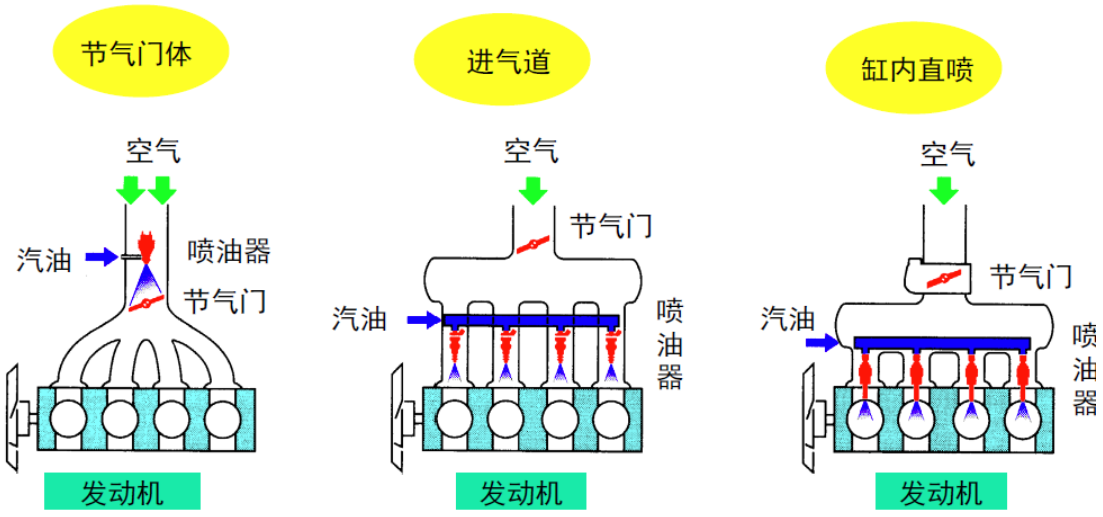
3.　各工况对可燃混合气的要求

浓混合气：怠速工况、小负荷工况、大负荷工况、冷起动、暖机

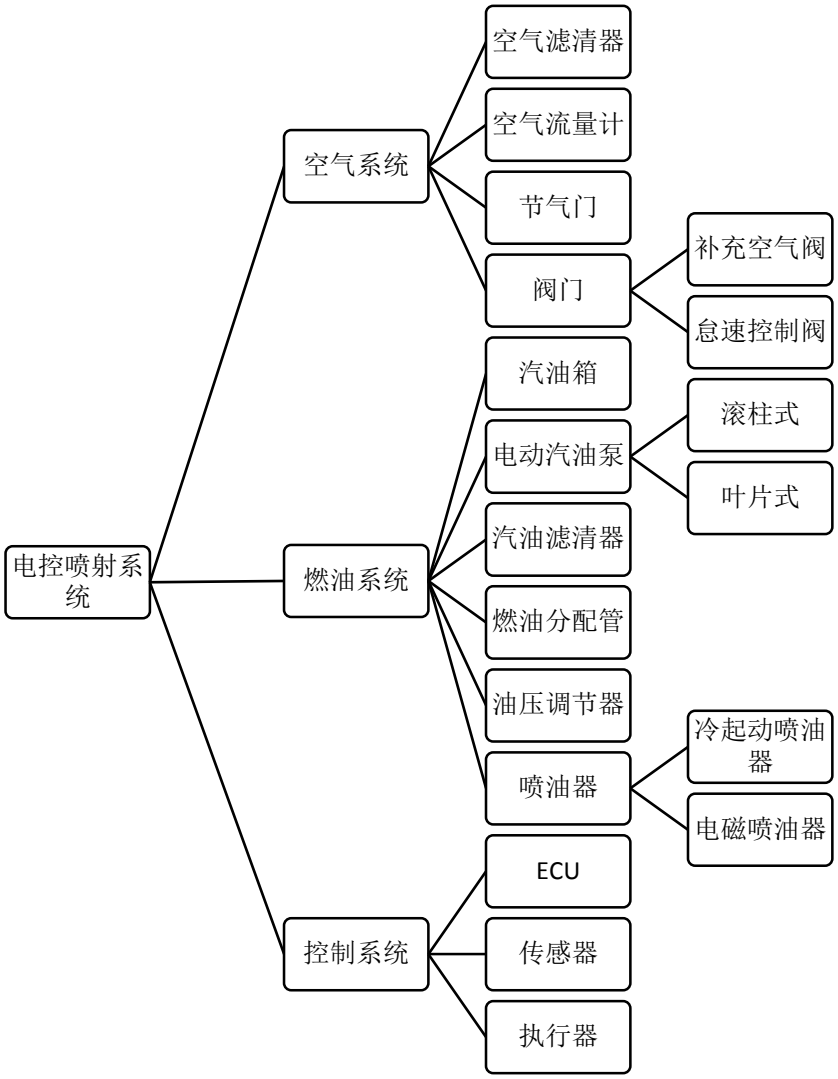
稀混合气：中负荷工况、减速

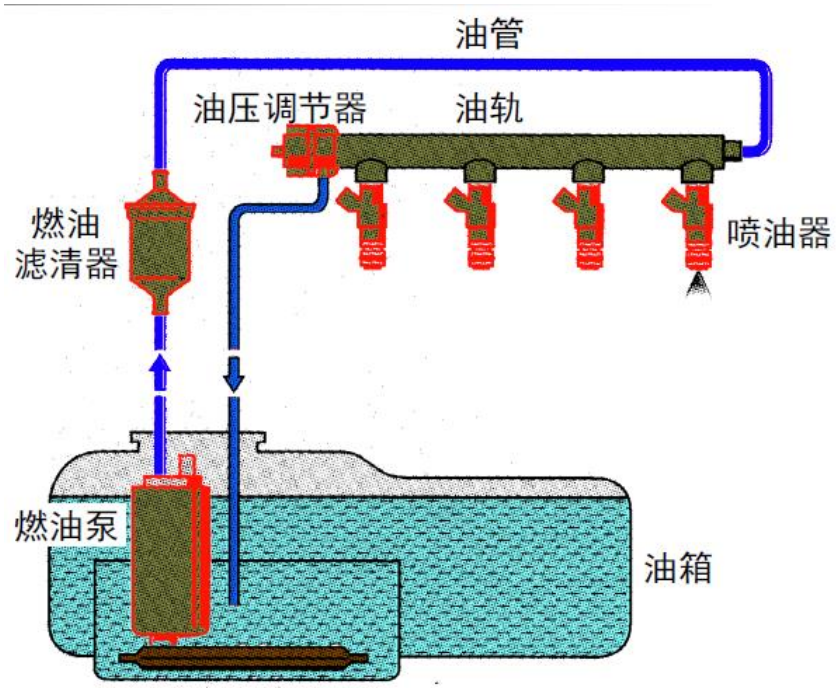
（二）　电控喷射系统形式

节气门体喷射、气道喷射、缸内直喷；单点喷射、多点喷射（主流）



（三） 电控喷射系统组成

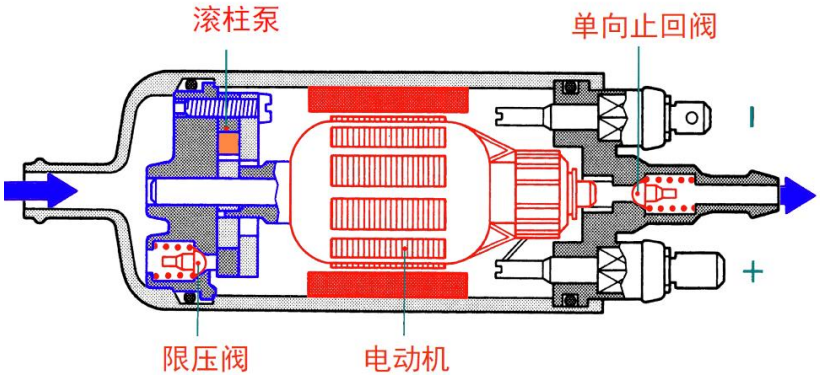

电控喷射系统
空气系统
燃油系统
控制系统
空气滤清器
空气流量计
节气门
阀门
补充空气阀
怠速控制阀
汽油箱
电动汽油泵
滚柱式
叶片式
汽油滤清器
燃油分配管
油压调节器
喷油器
冷起动喷油器
电磁喷油器
ECU
传感器
执行器


油管
油压调节器
油轨
燃油滤清器
喷油器
燃油泵
油箱

1. 燃油系统

电动机油泵：从油箱中吸入汽油，将油压提高到规定值，送入汽油滤清器。

Note:电动机油泵包括驱动电动机、滚柱泵/涡轮泵、**安全阀、单向阀**。当油压升高到 0.45MPa 时安全阀打开，汽油在泵内循环，避免供油压力过高。发动机熄火时，单向阀关闭，使供油系统中有残余压力，有利于发动机再起动。

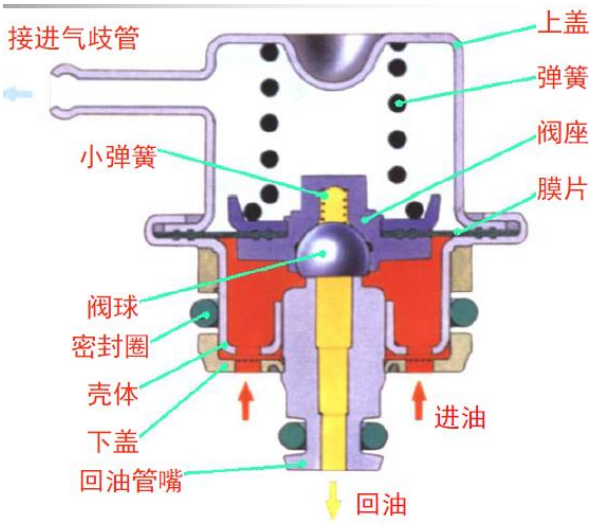


燃油分配管（油轨）：把汽油均匀、等压的输送到各缸喷油器，可储油蓄压、减缓油压脉动。

电磁喷油器：根据 ECU 的控制信号向进气歧管、进气总管内喷射定量的雾化汽油。

冷起动喷油器：发动机在低温起动时向进气管附加的喷入一定量汽油，以加浓混合气。

喷油量的确定：ECU 根据发动机的转速和进气量确定基本喷油量，再根据节气门电位计、怠速节气门电位计、怠速开关、发动机温度传感器、进气温度传感器和氧传感器等信号进行修正，确定出最佳喷油量。



油压调节器：使燃油供给系统的压力与进气管压力之差（即喷油压力）保持恒定。

Note：喷油器的喷油量与喷油持续时间和喷油压力有关。只有维持喷油压力恒定，才能实现 ECU 对喷油量的精确控制。

油压脉动缓冲器：减小油压管路中油压脉动和脉动噪声。（原理类似油压调节器）

2. 空气系统

空气流量计：测量进入发动机的空气流量，并将测量的结果转化为电信号传输给 ECU。

补充空气阀：发动机冷起动时，部分空气经补充空气阀进入发动机，由于这部分空气经过空气流量计，喷油量也相应有增加，实现发动机快怠速。

怠速控制阀：自动调节发动机的怠速转速，使发动机在设定怠速转速下稳定运转。

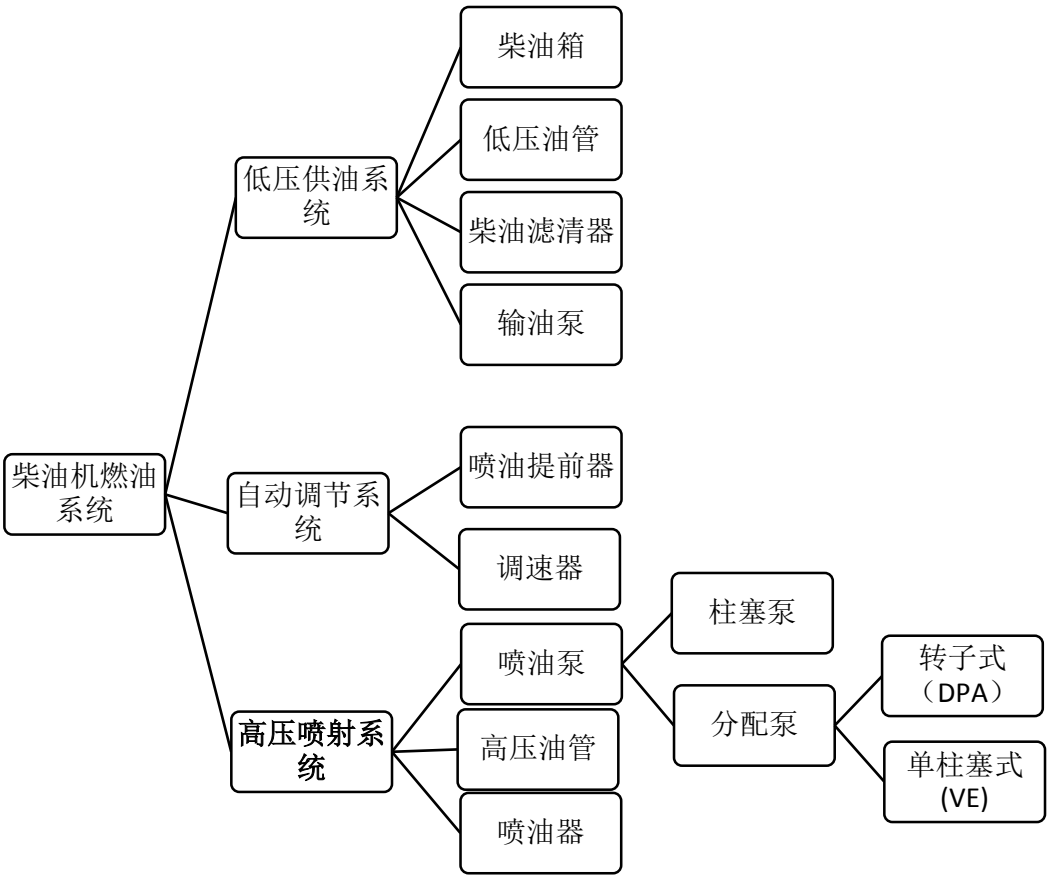
3. 控制系统

<table>
<tr><th colspan="3">主要传感器、执行器</th><th>安装位置</th></tr>
<tr><td rowspan="12">传感器</td><td colspan="2">空气流量计</td><td>进气道</td></tr>
<tr><td rowspan="4">温度传感器</td><td>发动机温度传感器</td><td>气缸体</td></tr>
<tr><td>进气温度传感器</td><td>进气总管/进气空气流量计</td></tr>
<tr><td>机油温度传感器</td><td>缸体主油道</td></tr>
<tr><td>燃油温度传感器</td><td>柴油机低压油路</td></tr>
<tr><td rowspan="4">压力传感器</td><td>进气歧管压力传感器</td><td>进气总管</td></tr>
<tr><td>大气压力传感器</td><td>ECU/发动机舱</td></tr>
<tr><td>机油压力传感器</td><td>机油滤清器/主油道</td></tr>
<tr><td>燃油压力传感器</td><td>燃油滤清器</td></tr>
<tr><td colspan="2">转速和转角位置传感器</td><td>曲轴、凸轮轴、分电器轴</td></tr>
<tr><td colspan="2">节气门位置传感器</td><td>节气门轴</td></tr>
<tr><td colspan="2">爆震传感器</td><td>缸体侧面</td></tr>
<tr><td colspan="2">氧传感器</td><td>排气歧管与催化转化器之间/
催化转化器前后</td></tr>
<tr><td rowspan="8">执行器</td><td colspan="2">喷油器</td><td rowspan="3">燃油供给系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">电控节气门位置调节器</td></tr>
<tr><td colspan="2">怠速控制阀</td></tr>
<tr><td colspan="2">点火线圈及火花塞</td><td rowspan="2">点火系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">继电器</td></tr>
<tr><td colspan="2">可变气门驱动及可变进气管</td><td rowspan="3">进排气系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">废气再循环阀</td></tr>
<tr><td colspan="2">二次空气喷射控制阀</td></tr>
</table>

第五章　柴油机燃油系统

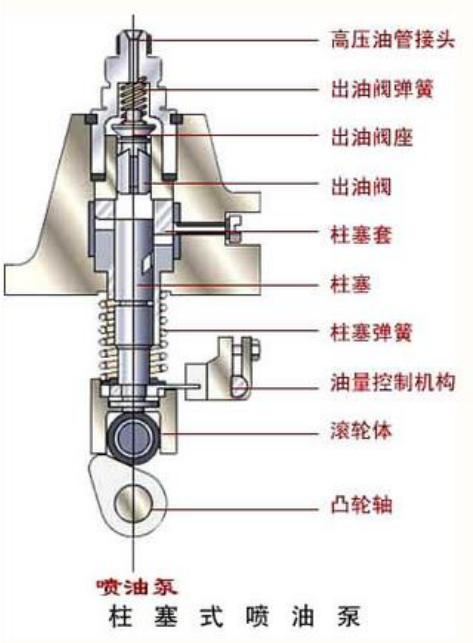
——在适当的时刻将一定数量的洁净柴油增压后喷入燃烧室

（一）　柴油机燃油系统组成



1.　高压油泵的结构形式与原理

（1）　柱塞泵（每缸一个泵）



组成：泵油机构、油量调节机构、驱动机构、泵体。

柱塞和**柱塞套**构成喷油泵中最精密的偶件，称作柱塞偶件。

泵油原理：柱塞偶件产生的油压使出油泵克服弹簧力向上运动，直到**减压环带**离开出油阀座时，开始供高压油；当柱塞偶件泄油后，在弹簧力和高压油的作用下，出油阀迅速回落，油路切断，停止供油。

喷油量的调整：通过齿条拉杆使油量控制套筒转动，从而带动柱塞转动，改变柱塞的**有效行程**，进而改变喷油量。由驾驶员或控制调速器控制。

（2） 分配泵（共用一个泵）

分配泵与柱塞泵比较：

1) 结构简单、零件少、体积小、重量轻、故障少；

2) 供油均匀性好；

3) 凸轮升程小，有利于提高转速；

4) 加工精度高，对柴油清洁度要求高。

2. 调速器

（1） 功用：根据发动机负荷变化而自动调节供油量，从而保证发动机的转速稳定在很小的范围内变化。

（2） 型式：两速调速器（只能稳定限制最低最高转速）、全速调速器。

（3） 原理：离心力和弹簧力平衡达到调速。弹簧力总是把供油拉杆向供油量增加方向移动，离心力总是把供油拉杆向供油量减少方向移动。

（二） 柴油机燃油系统与汽油机燃油系统的区别

1. 混合气不同

（1） 柴油蒸发性差，不能在缸外形成混合气，必须用高压以雾状压入气缸。

（2） 柴油在气缸内压燃，用十六烷值高低评价柴油发火性（即自燃能力）的大小，燃烧过程是边喷射、边混合、变燃烧。

（3） 必须要有足够的空气量。Φ_a=1.3-1.5

2. 组成系统不同：柴油机燃油系统多出高压喷射系统部分。

3. 喷油器要求不同

柴油机喷油器的功用是将喷油泵供给的高压柴油以雾状喷入气缸。要求：

（1） 油束要有一定贯穿距离和喷雾锥角；

（2） 油束形状和方向与燃烧室形状相适应；

（3） 雾化质量好；

（4） 无液滴现象。

4. 自动调速装置

柴油机的喷油量与发动机负荷没有直接关系。负荷减小而喷油量不变，则会导致超速；负荷增大而喷油量不变，则会导致熄火。柴油机需要自动调速装置，根据负荷变化自动调节喷油量。

5. 喷油提前角

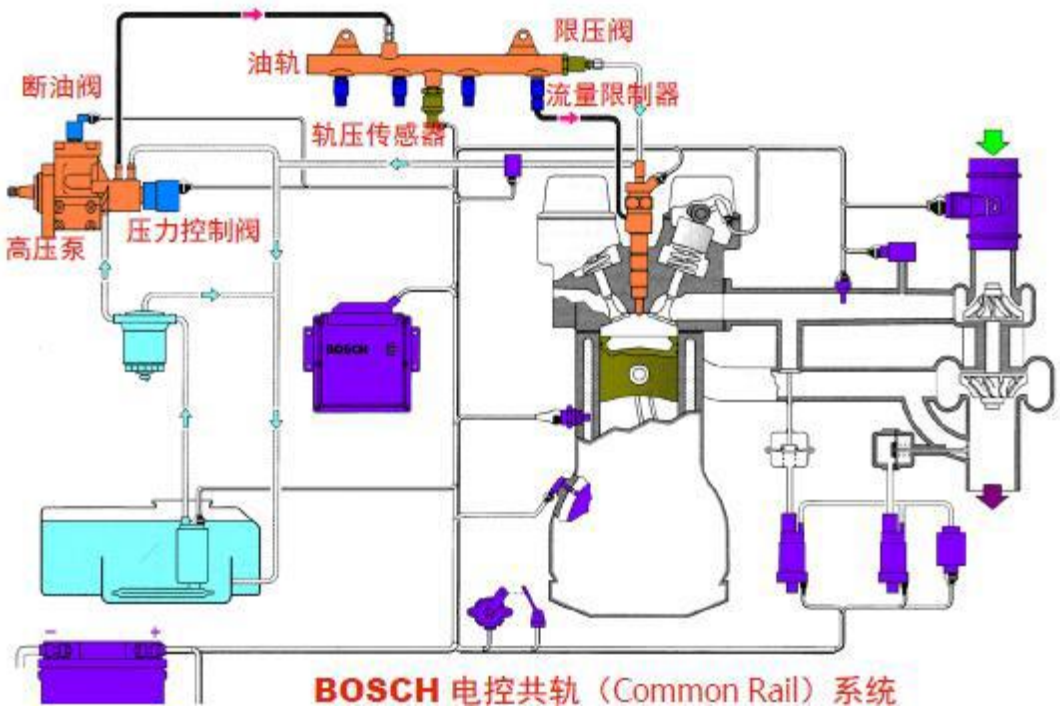
柴油喷入气缸后要经过一定时间的物化过程才能着火燃烧。要使在上止点附近燃烧，就要在上止点之前喷油。类似点火提前角，随发动机转速增大而增大。

（三） 电控柴油机系统的形式

1. 电控—位置控制式：不改变传统的喷油系统原理结构，用电控装置取代调速器、喷油提前器；不能调控喷油率和喷油压力，中间环节多响应慢，不能实现各缸分缸调控；
2. 电控—时间控制式
3. 电控—高压共轨式（当前主流型式）

高压油路组成：高压泵、压力控制阀、油轨组件、喷油器；

原理：高压油泵产生的高压油输送到油轨中，油轨内柴油压力可控，任何时候都可以喷油。

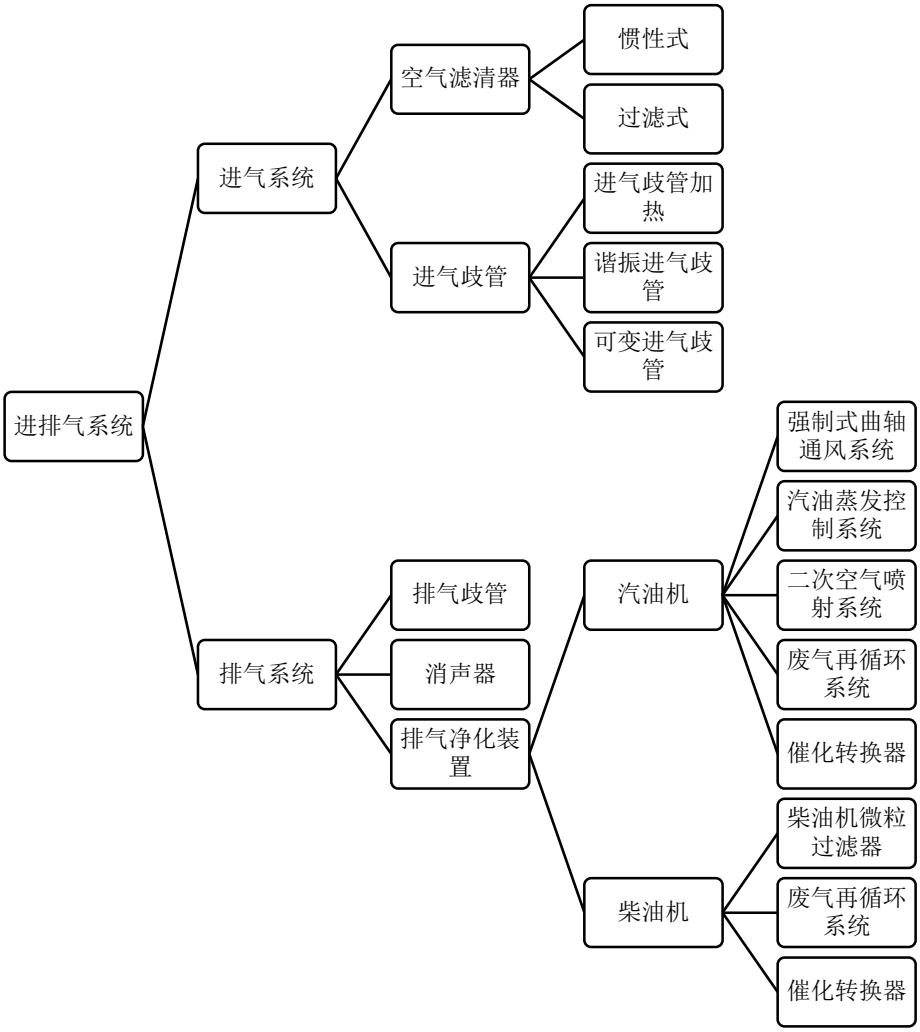


第六章　进排气系统

——尽可能多和均匀的向各气缸供给可燃混合气或纯净的空气；

使燃烧废气清洁、彻底、安静、安全的排出气缸

（一）进排气系统组成



1. 进气歧管

功用：将可燃混合气或纯空气引入气缸，并保证各缸的进气量均匀一致。

进气歧管加热：对进气歧管适当加热，促进汽油蒸发。

谐振进气歧管：一定长度、直径的进气歧管和一定容积的谐振室组成谐振进气系统，若使其固有频率与气门的进气周期协调，特定转速下在进气歧管内产生大幅压力波，增加进气量。（波动效应）

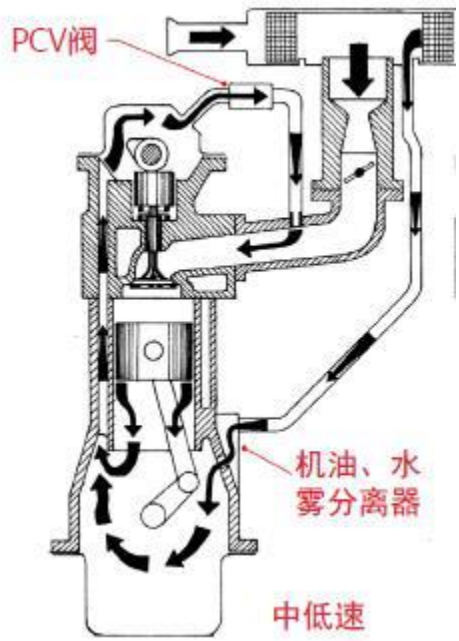
可变进气歧管：电控阀门控制混合气流经的进气歧管，在高速、大负荷时，进气歧管短而粗，中、小负荷时，进气歧管长而细。这就是可变进气歧管。它可以充分利用进气**波动效应**，缩小发动机高速、低速工作时进气速度的差别。

2. 排气净化装置

（1） 通用装置

废气再循环系统：把发动机排出的部分废气回送到进气管，与新鲜混合气再次进入气缸。废气中含有的大量 CO_2 吸收大量热，降低燃烧温度，减少了 NO_X 生成量。

催化转换器：把发动机排出的 CO、HC 和 NO_X 在铂等催化剂作用下，氧化还原生成无害的 CO_2、N_2 和 H_2O。又叫三元催化器。



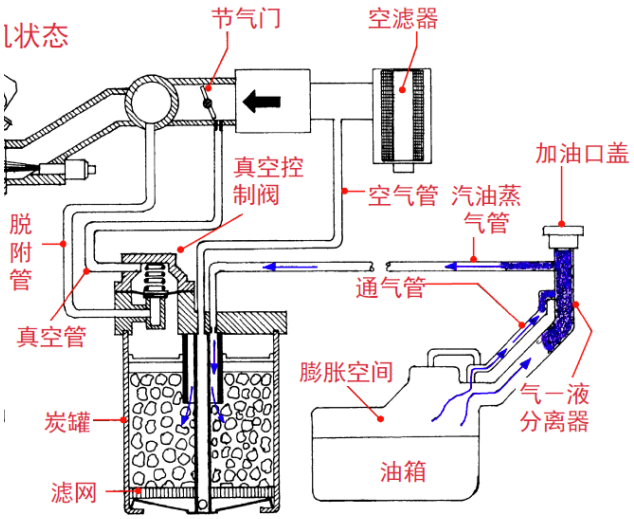
（2） 汽油机专有装置

二次空气喷射系统：利用空气泵把新鲜空气喷入排气道或催化转换器，使排气中的 CO 和 HC 进一步氧化或燃烧成为 CO_2、H_2O。减少了 CO 和 HC 的排放。

强制式曲轴箱通风装置：从曲轴箱抽出的气体导入发动机的进气管，吸入气缸再燃烧。这样可将窜入曲轴箱内的混合气回收使用，提高发动机经济性，减少了 HC 的排放。

起关键作用的是 PVC 阀，由进气真空度控制。根据发动机工况自动调节进入曲轴箱的空气流量。

汽油蒸发控制系统：发动机停机时，将汽油箱内的汽油蒸发气收集、储存在碳罐内，在发动机工作时再将其送入气缸燃烧。消除了 HC 从汽油箱向大气中的排放。



（3） 柴油机专有装置

柴油机微粒过滤器：将排气中的微粒过滤，不使其排出机外，再利用催化剂、氧化器、燃烧器等进行分解燃烧。降低 PM 的排放。

（二）发动机有害排放物

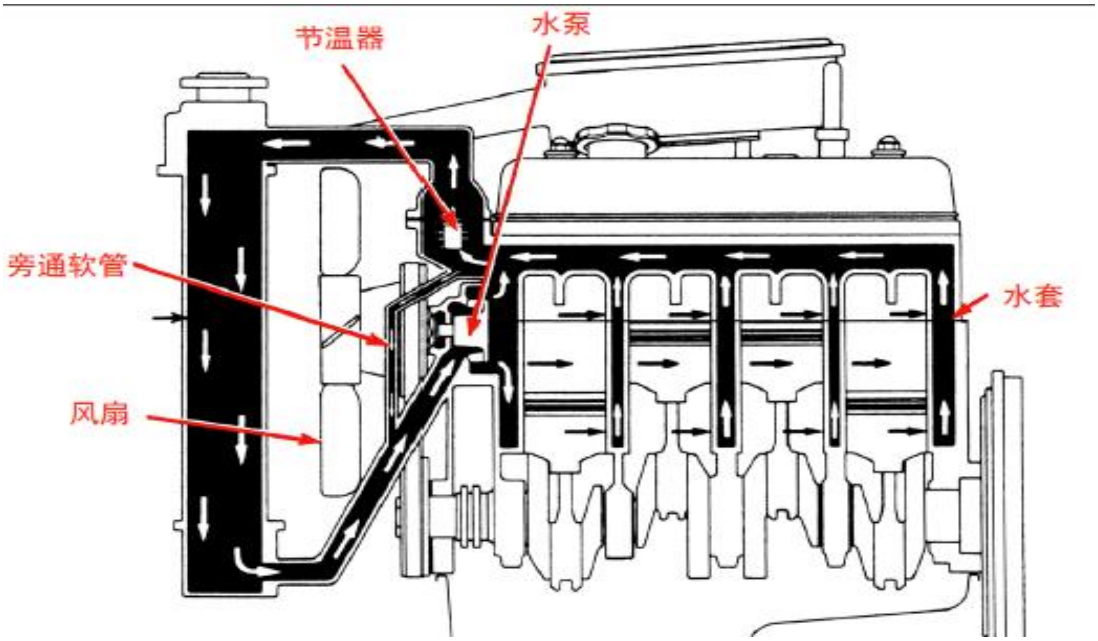
汽油机：主要是 HC、CO，还有 NO_X；

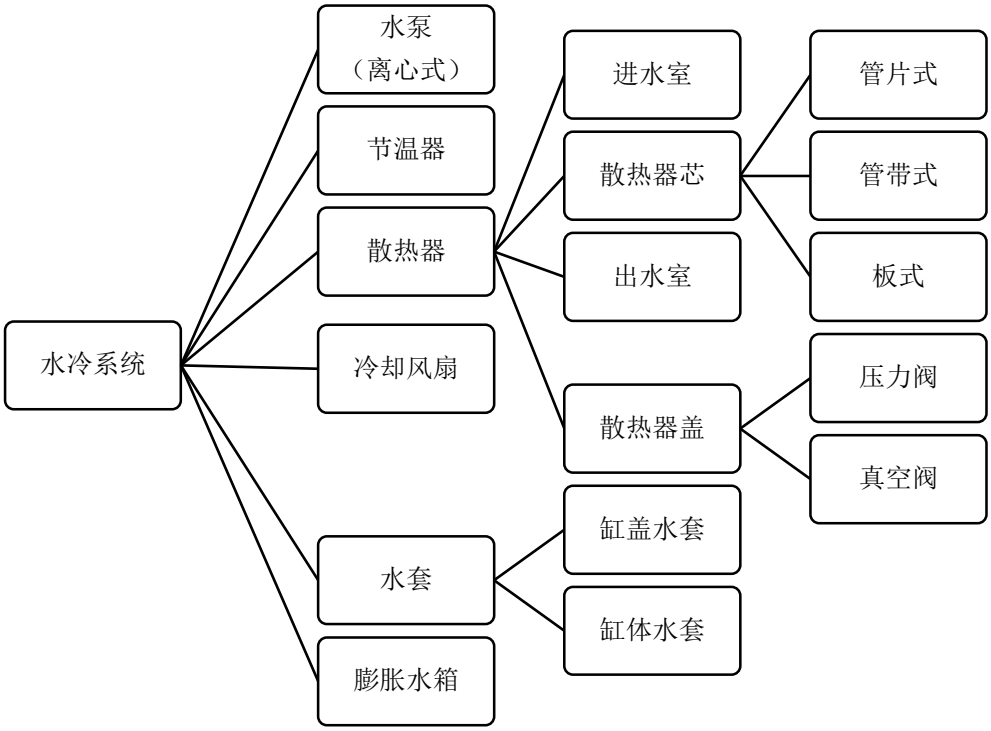
柴油机：主要是 PM、SO_2、NO_X，还有 HC、CO。

第七章　冷却系统

——散发热量，保证发动机在最适宜的温度状态下工作。

（一）冷却系统组成





水泵：对冷却水加压，加速冷却水循环流动。

节温器：控制冷却液流动路径。冷起动时关闭流向散热器的通道，温度高时再打开。

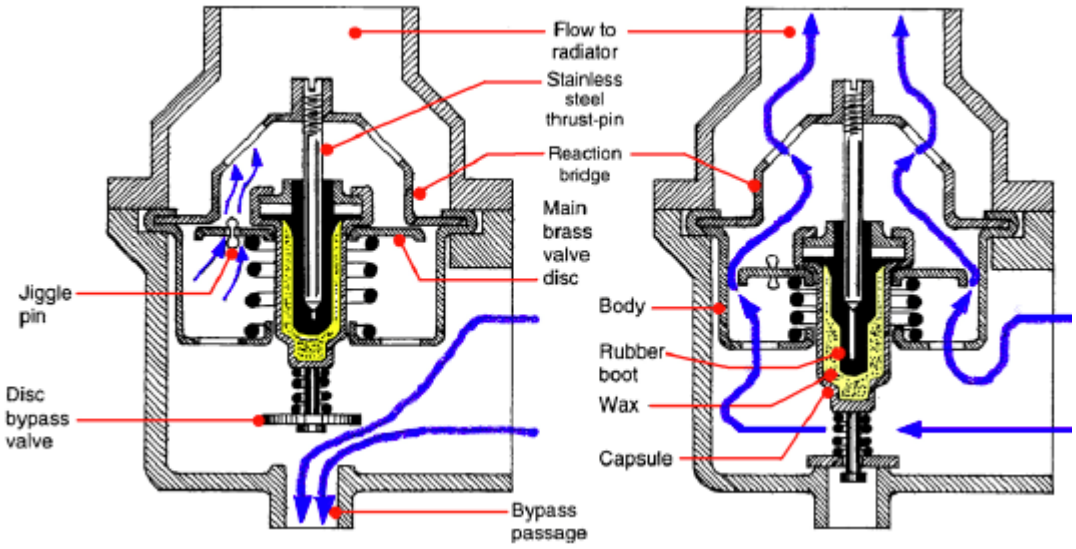
散热器：增大散热面积，加速水的冷却。

冷却风扇：位于散热器后，吸进空气使之流经散热器，提高散热能力。

散热器盖：密封水冷系统，调节系统压力。（内部压力高，压力阀开启冷却液流出至膨胀水箱。内部压力低，真空阀开启冷却液流入。）

膨胀水箱：（1）储存因为膨胀而从散热器溢出的冷却液；（2）温度降低时向散热器补偿冷却液；（3）消除冷却系统内气泡。

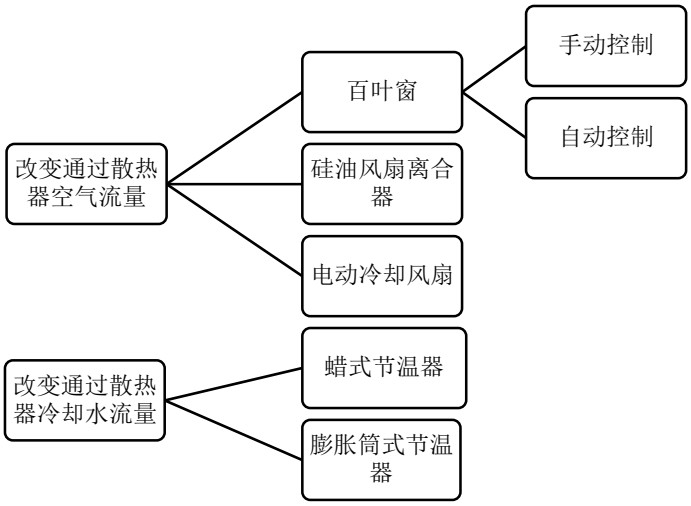
蜡式节温器工作原理：



冷却液温度低时，石蜡成固态，节温器阀在弹簧作用下关闭通往散热器的通道，进行小循环；

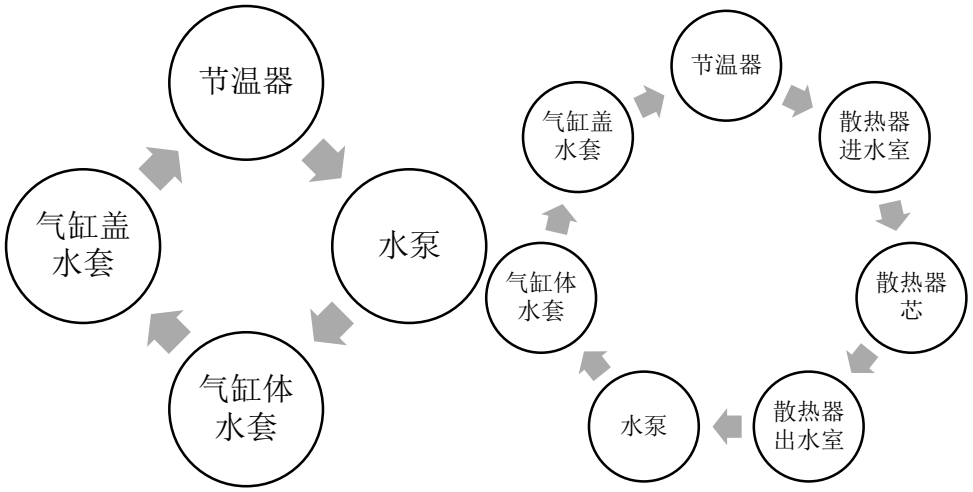
冷却液温度高时，石蜡膨胀呈液态，促使推杆克服弹簧弹力使阀门开启，进行大循环。

（二）冷却强度调整方式



（三）冷却液及循环路线

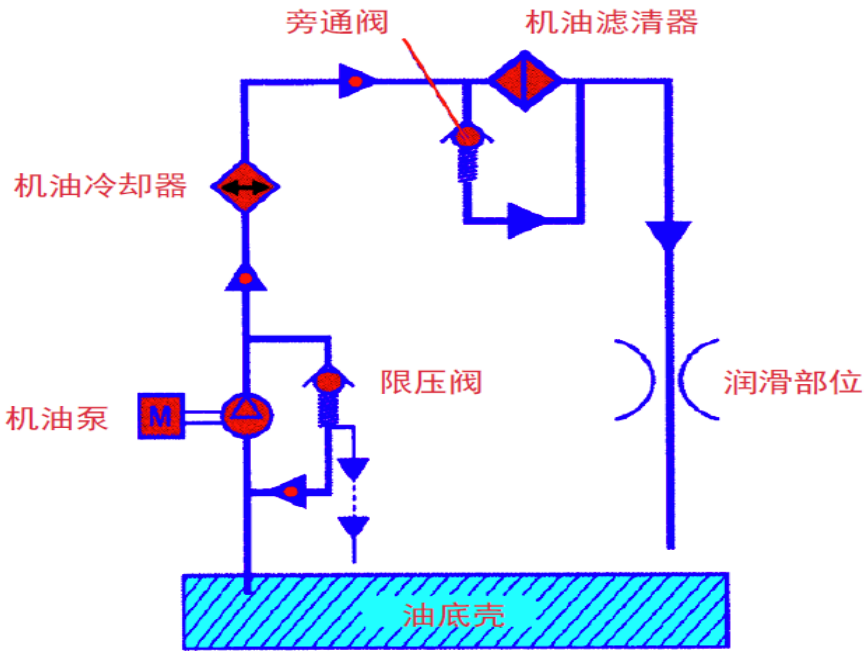
1. 冷却液：水（软水）与防冻剂（乙二醇）的混合物。
2. 防冻剂功用：（1）防止冷却液结冰；（2）提高冷却液沸点；（3）含有防锈剂、泡沫抑制剂、着色剂。
3. 冷却液最佳温度范围：80℃-90℃
4. 冷却液循环路线（小循环、大循环）：

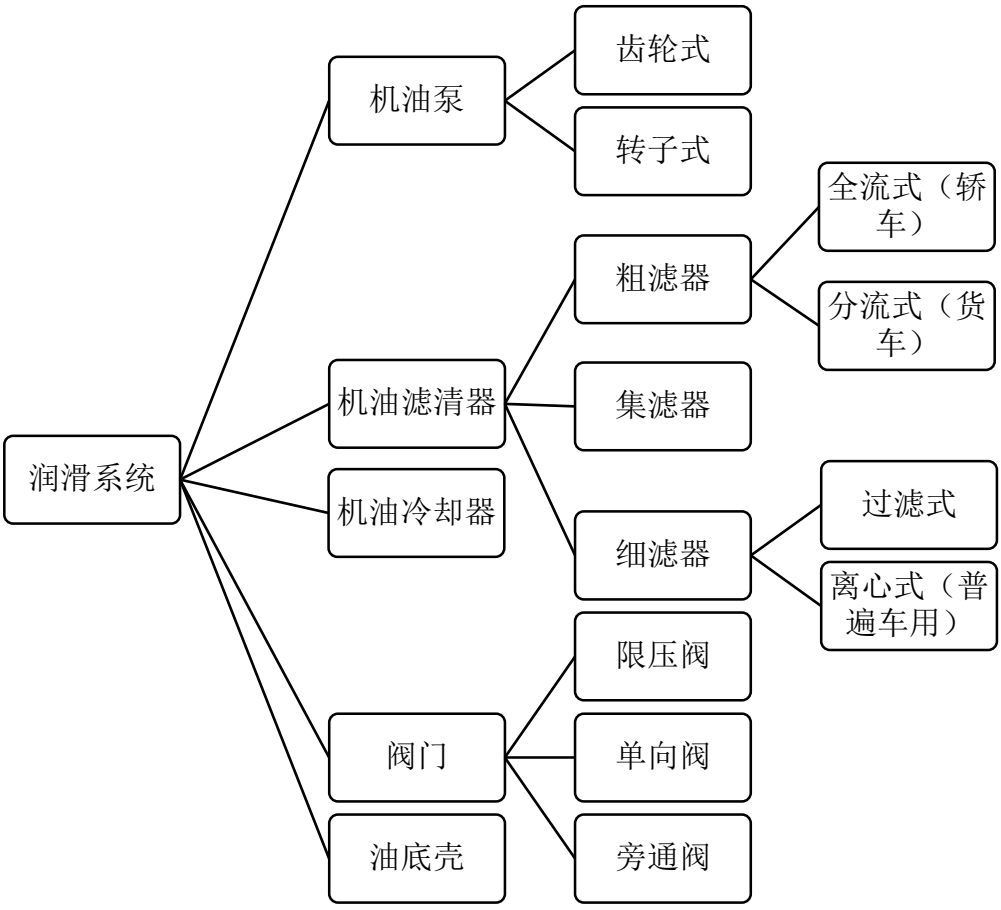


第八章　润滑系统

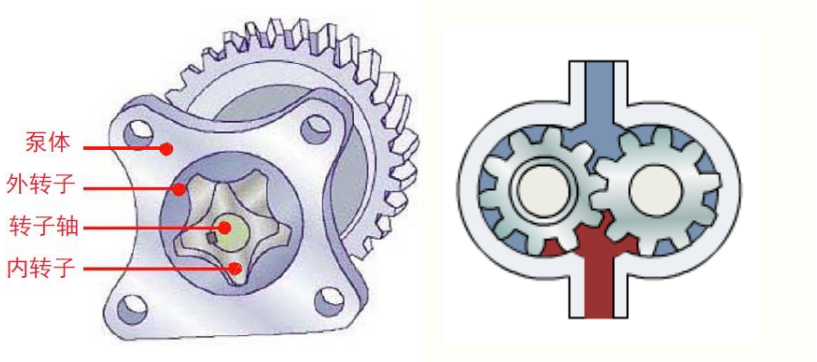
——润滑、清洗、冷却、密封、防锈蚀、液压作用、减振缓冲

（一）润滑系统组成





机油泵：提高机油压力，使机油在润滑系统内不断循环。有的由曲轴直接驱动。



机油滤清器：滤清机油中的金属磨屑、机械杂质和机油氧化物。（否则加剧磨损、堵塞油道）。

机油滤清方式分为全流式、分流式两种。

油底壳：储存机油（多有挡板限高）。

集滤器：装在机油泵之前，防止大颗粒杂质进入机油泵。

限压阀：由于机油泵转速与发动机转速成正比，防止高速时油压过高。并联于机油泵。

单向阀：防止停机后机油滤清器、缸盖油道中润滑油回流油底壳，以便于重新起动。

旁通阀：防止因机油滤芯堵塞而使润滑系统没有循环润滑油。与机油滤清器并联。

（二）润滑方式

1. 压力润滑：利用机油泵，将具有一定压力的润滑油源源不断送往摩擦表面。润滑负荷较大的部位，如主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承等。
2. 飞溅润滑：利用发动机工作时运动零件飞溅起来的油滴油雾润滑摩擦表面。润滑负荷相对较小部位，如气缸壁面、凸轮、挺柱、气门杆、摇臂等。
3. *定期润滑：发动机辅助系统中有些零件（如水泵），定期加注润滑脂润滑。

（三）润滑剂分类

1. 润滑剂（机油）：机油循环，润滑系统封闭。（发动机润滑系统一般指机油润滑）
2. 润滑脂（黄油）：稠化剂深入液体润滑剂中制成的一种稳定的固体或半固体产品。

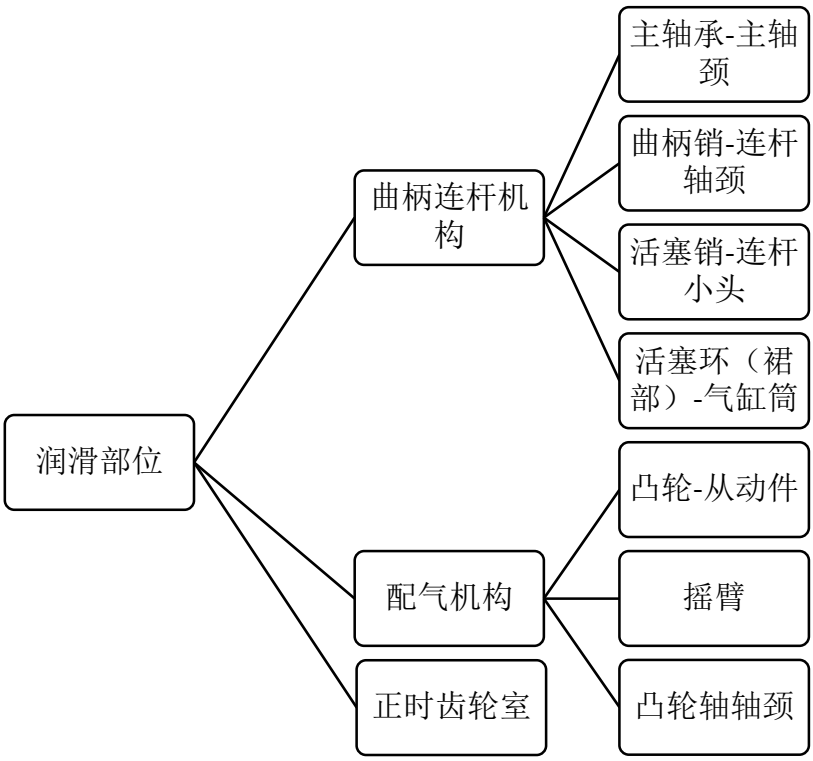
SAE：评定机油粘度，后面跟随数字 5-50 越大机油越稠。

API：评定机油质量，用 S 表示汽油，C 表示柴油，后面跟随字母 A-H 越靠后质量越高。

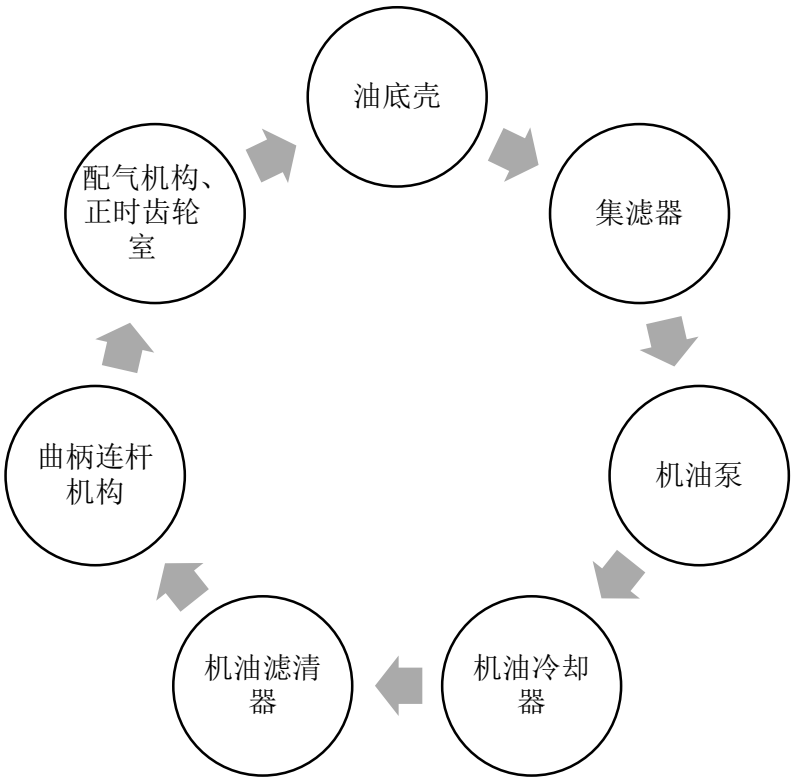
柴油机油与汽油机油的差异：（工作条件更苛刻）

1. 碳烟灰分混入的多；
2. 柴油中硫化物多，更易导致机油变质；
3. 活塞环区温度高，极易引起环的粘着。

（四）润滑部位


润滑部位
曲柄连杆机构
配气机构
正时齿轮室
主轴承-主轴颈
曲柄销-连杆轴颈
活塞销-连杆小头
活塞环（裙部）-气缸筒
凸轮-从动件
摇臂
凸轮轴轴颈

（五）润滑路径

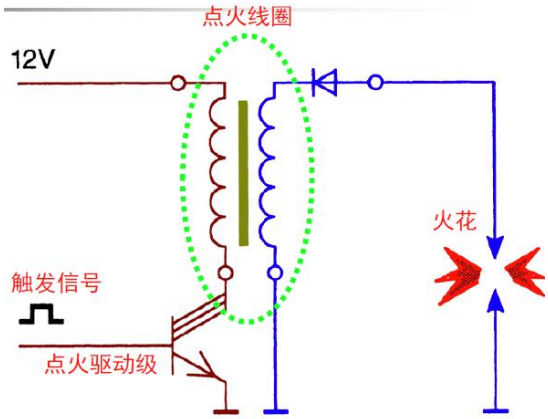

油底壳
集滤器
机油泵
机油冷却器
机油滤清器
曲柄连杆机构
配气机构、正时齿轮室

第九章　汽油机点火系统

——在气缸内适时、准确、可靠的产生电火花，以点燃可燃混合气

（一） 点火机理

1. 击穿电压：当在火花塞两电极间加上直流电压并且电压升高到一定值时，之间的间隙就会被击穿而产生电火花。所需要的最低电压称为击穿电压。一般在 15~20kV。
2. 低压变高压：汽车蓄电池电压仅有 12V 或 24V。控制点火线圈中初级电路通断，使次级电路产生感应电压，加在火花塞两个电极上。点火线圈实际上是一个变压器。



3. **点火提前**

（1） 提前点火的原因：从火花塞跳火到可燃混合气完全燃烧需要时间，因此应提前点火，使燃烧室内的气体压力在活塞到达上止点后 10°~12°时达到最大值。

（2） 点火提前角：从火花塞电极间跳火开始，到活塞运行至上止点的一段时间内，曲轴转过的角度。

（3） 影响点火提前角的因素：**转速**越高、**负荷**越小、**辛烷值**越高，点火提前角越大。

（4） 点火提前角的影响：提前角越大，**转矩**越大，**有害排放**越多，**燃油消耗率**越小。

4. 点火提前角调节装置：

（1） 离心式点火提前调节装置：转速变化时，自动调节凸轮轴与分电器轴相对位置。

（2） 真空式点火提前调节装置：负荷变化时，自动调节凸轮与断电器触点相对位置。

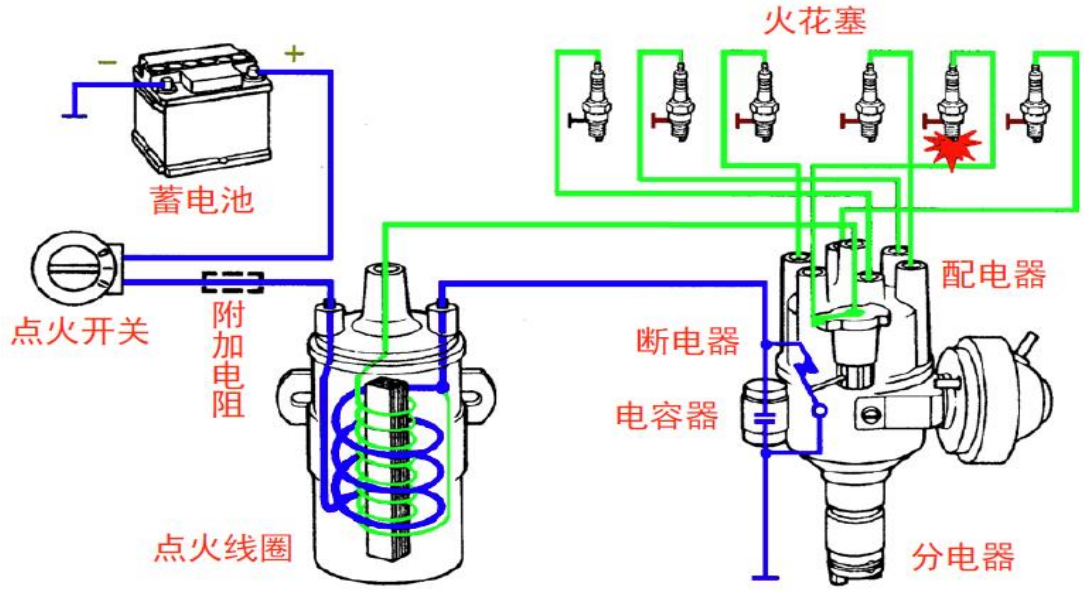
（3） 辛烷值校正器：换用不同辛烷值汽油后，手动调节点火提前角。

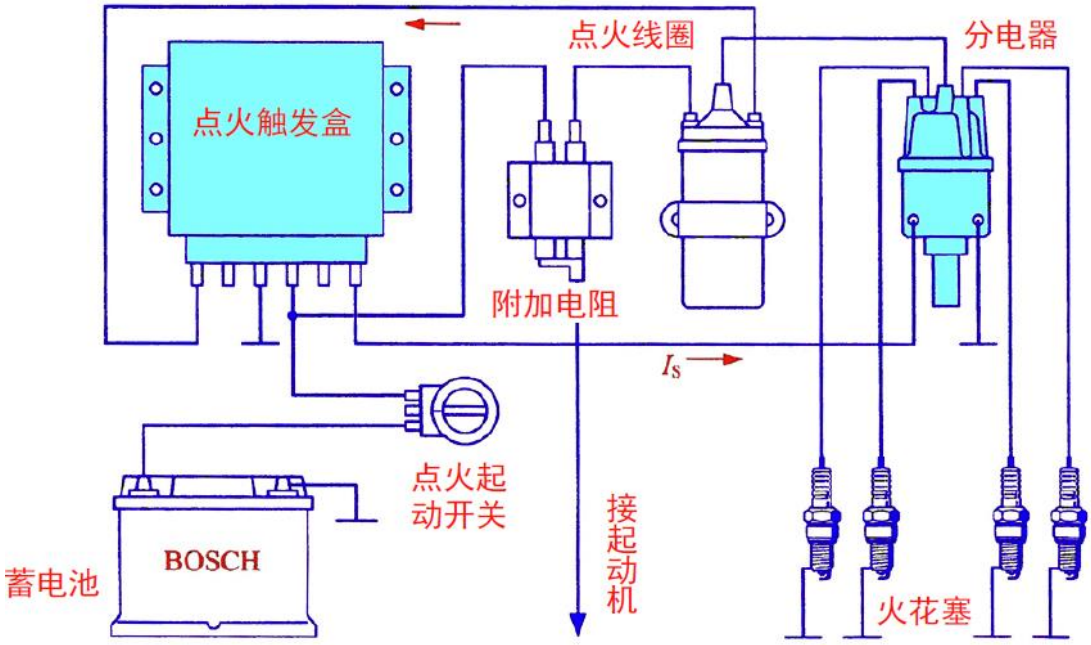
5. **爆震（爆燃）：**

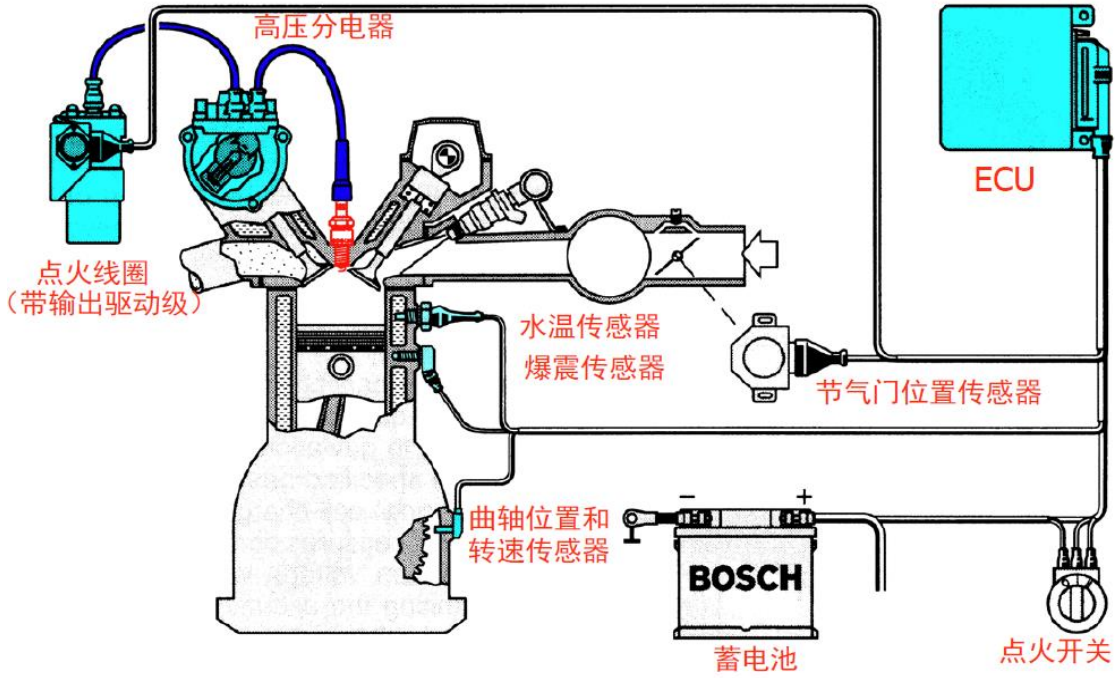
燃烧室内油气点火后，火焰尚未完全扩散，远程未燃的油气即自燃，其火焰与正规燃烧的火焰撞击而产生极大压力，使得发动机产生不正常的敲击。可能由点火提前角过大引起。

（二）三种点火系统比较

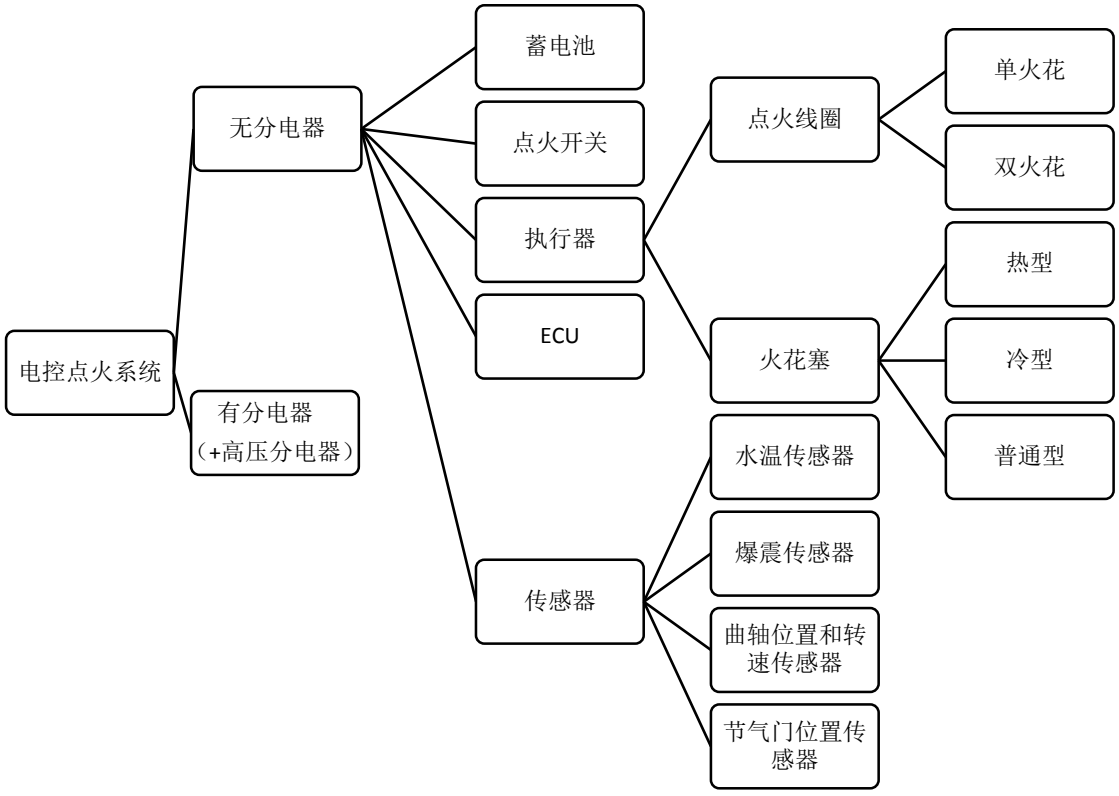
比较项	传统点火系统	半导体点火系统		电控点火系统	
		有触点	无触点	有分电器	无分电器
触发点火	分电器中断电器触点	晶体三极管开关	传感器控制	电控触发信号	
分电方式	分电器			高压分电器	电控
点火提前	分电器自动调节			电控点火提前角	
点火线圈	传统点火线圈			各缸共用点火线圈	每缸1/0.5个点火线圈







（三） 电控点火系统（主流）组成



（四）火花塞及其热特性

1. 组成：中心电极、侧电极、外壳、瓷绝缘体。

2. 分类

热型：绝缘体裙部较长，吸热多散热慢，用于低压缩比且转速低的发动机；

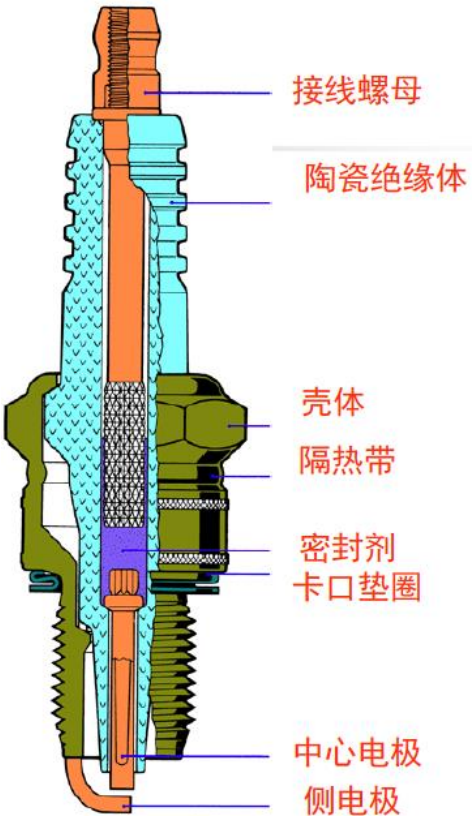
冷型：绝缘体裙部较短，吸热少散热快，用于高压缩比且转速高的发动机；

普通型：介于两者之间。

3. 热特性

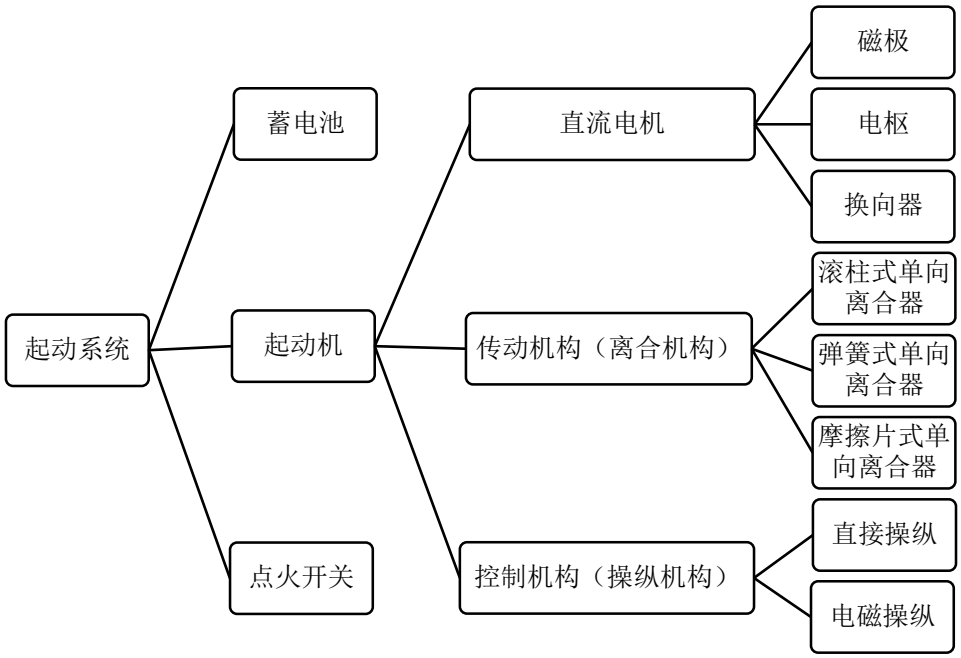
自洁温度：500-600℃，落在绝缘体裙部的油粒能立即被烧掉，避免形成积碳。

炽热温度：800-900℃，混合气可能在火花塞间隙跳火之前自行着火（炽热点火）。

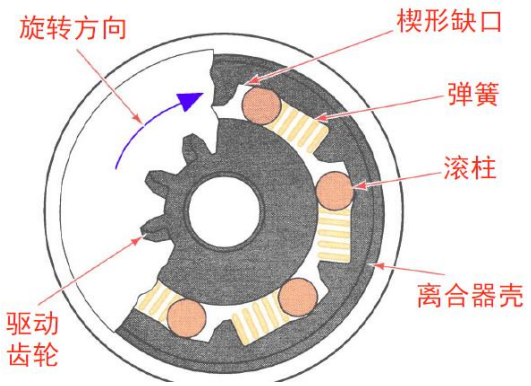


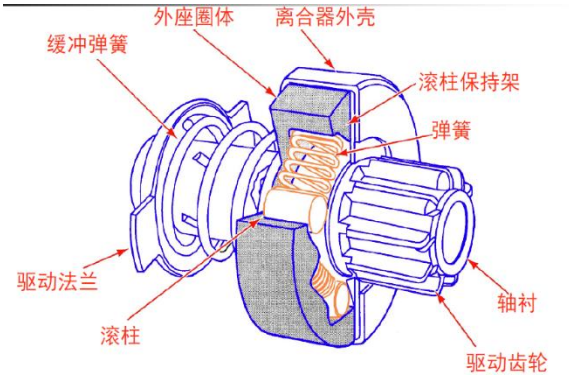
第十章　起动系统

（一）起动系统组成



滚柱式单向离合器工作原理：





主要结构包括：内座圈、外座圈、滚柱、弹簧等。内座圈与驱动齿轮（接曲轴）相连接，外座圈与电枢轴相连接。

起动时，摩擦力和弹簧力使滚柱带到楔形槽窄处，内外圈相连，电枢带动驱动齿轮转动。

起动后，驱动齿轮转速高于电枢转速变为主动轮，滚柱在摩擦力作用下克服弹簧力，滚向楔形槽较宽处，内外圈脱开。

（二）起动条件

起动转矩：克服气缸内被压缩气体的阻力和发动机本身摩擦阻力所需力矩。

起动转速：能使发动机顺利起动所必需的曲轴转速。汽油机：50-70r/min；柴油机：150-300r/min。

即要求转速、转矩大于起动转速、起动转矩值才能起动。

（三）起动过程

1. 啮合

靠起动机上控制机构（电磁开关或继电器），带动拨叉推动驱动齿轮在花键轴上移动，与飞轮齿圈啮合。驱动齿轮与飞轮齿圈不常啮合，起动后，驱动齿轮在回位弹簧作用下与飞轮齿圈脱开、回位。

2. 驱动

起动时，电枢轴与驱动齿轮连为一体，带动曲轴旋转。

3. 超速保护

起动后，飞轮转速提高，为避免带动电枢轴反转，起动机上的单向离合器使驱动齿轮和电枢轴脱开。

电磁开关的作用：（1）控制起动机主电路通断，使直流电机旋转或停转；（2）控制拨叉动作，推动驱动齿轮与飞轮齿圈啮合或脱开。

单向离合器的作用：飞轮转速加快，驱动齿轮成为主动轮时，使驱动齿轮与电枢轴脱开，实现超速保护。